



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Electricidad III	Clave de Asignatura: ELE316
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 5.00	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	8	80

OBJETIVO GENERAL

Obtener los conocimientos fundamentales del electromagnetismo, diferenciando los fenómenos electromagnéticos, para la aplicación en el funcionamiento de motores y generadores eléctricos.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Magnetismo 1.1 Fuerzas magnéticas. 1.2 Campo magnético. 1.3 Unidades magnéticas. 1.4 Circuito magnético. 1.5 Materiales magnéticos. 1.6 Histéresis.	Definir los conceptos básicos del magnetismo, mediante la interpretación de campos y materiales magnéticos, para la aplicación en equipos eléctricos.
2	2. Leyes de inducción 2.1 Concepto de inducción. 2.2 Ley de Lenz. 2.3 Ley de Biot-Savart. 2.4 Efecto Joule. 2.5 El galvanómetro.	Comprender las Leyes aplicables a la inducción electromagnética, interpretando su efecto con la utilización del galvanómetro. Conoce el impacto y causas que generan el efecto Joule en los dispositivos eléctricos.
3	3. Fuerza electromotriz 3.1 Generador elemental. 3.2 Obtención de voltaje continuo.	Establecer la forma de lograr la generación de energía eléctrica, mediante su demostración, para comprobar la producción de electricidad.



4	4. Producción de corriente continua 4.1 Descripción de los componentes. 4.2 Generadores de Cd, serie, paralelo y <i>compound</i> . 4.3 Efecto del magnetismo remanente. 4.4 Comportamiento de generadores de CD. 4.5 Interpretación de diagramas. 4.6 Medidas de seguridad en el laboratorio.	Explicar el procedimiento de generación de corriente continua, por medio de la rectificación de la corriente generada, para utilizar en equipos eléctricos.
5	5. Motores de corriente continua 5.1 Descripción de los componentes. 5.2 Motores CD, serie, <i>shunt</i> y <i>compound</i> . 5.3 Comportamiento de los motores de corriente continua. 5.4 Puesta en servicio de los motores de corriente continua.	Describir las partes que componen los motores de corriente directa, así como sus conexiones, explicando su funcionamiento y aplicación.
6	6. Prácticas complementarias 6.1 Generadores de corriente continua. 6.2 Motores de corriente continua.	Realizar prácticas de laboratorio con circuitos de control de generadores y motores de corriente continua, para entender sus principios de operación y comportamiento.
7	7. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Define el magnetismo como principal fuerza de atracción y repulsión que rige a los elementos de los componentes eléctricos. - Clasifica los imanes, la acción de su campo magnético y su interacción con las polaridades. - Expone el concepto de Histéresis, dando su clasificación, explicando la curva de magnetización.	- Expone e investiga las propiedades y uso de los imanes. - Realiza un mapa semántico de la clasificación de los imanes. - Expone causa y efecto de la Histerisis aplicando materiales magnéticos.
2	- Explica la Ley de la inducción electromagnética, de Faraday conceptualizando el contenido. - Define las Leyes de Lenz y Biot-Sacart y sus aplicaciones. - Explica la aplicación y causas del fenómeno del efecto Joule.	- Elabora un mapa conceptual de la inducción electromagnética. - Investiga y explica el campo de aplicación de las Leyes. - Elabora un trabajo de investigación de la incidencia del efecto Joule en aparatos.





		Relaciona mediante un listado, los instrumentos de medición regidos por el principio del galvanómetro.
3	- Enuncia el origen de la fuerza electromotriz en un generador. - Explica la obtención de FEM y el flujo de corriente.	- Explica ejemplos de aplicación de la fuerza electromotriz. - Elabora un experimento indicando el flujo de corriente FEM y potencia.
4	- Define la corriente directa. - Explica mediante imágenes, los componentes de un generador de CD. - Expone diagramas de los generadores de CD excitados y autoexcitados, en serie y paralelo, así como la regulación de su voltaje. - Establece medidas de seguridad en las prácticas de laboratorio.	- Elabora un cuadro comparativo citando las ventajas/desventajas del uso de CD. - Expone los componentes y funcionamiento de los generadores de CD utilizados en el ámbito laboral. - Elabora e interpreta diagramas de generadores de CD. - Atiende y ejecuta las reglas y medidas de seguridad al efectuar prácticas en el laboratorio.
5	- Define los motores eléctricos de CD. - Ilustra el funcionamiento y monitoreo de parámetros de un motor de CD. - Expone la puesta en servicio de un motor de CD, sus limitaciones y realiza el cálculo de potencia.	- Investiga tipos de motores de CD y su aplicación. - Expone con ilustraciones, diagramas o simuladores el funcionamiento del motor de CD. - Realiza prácticas de puesta en servicio de un motor de CD, calculando la potencia.
6	Expone mediante prácticas complementarias el funcionamiento de un motor de CD y el principio de generación.	Realiza prácticas de forma segura del funcionamiento de un motor de CD y un generador.
7	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		





Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Comprende las fuerzas magnéticas aplicables a su ámbito laboral.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Analiza las Leyes de inducción en equipos eléctricos.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Identifica cómo se comporta la CD, interpretando diagramas.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Interpreta el funcionamiento y comportamiento de los motores de CD y los generadores.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Efectúa prácticas de forma segura en la puesta en servicio de motores de CD y generadores.	X
		Detecta fallas en motores y generadores.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Elementos de electromagnetismo	SADIKU	CECSA	2010
Física II	RESNICK; HALLIDAY	CECSA	2000
Maquinas electricas y Transformadores	KOSOW, Irving L.	Reverte	2001

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Reconoce las fuerzas magnéticas que actúan en equipos eléctricos. - Capaz de aplicar las Leyes de inducción electromagnética. - Relaciona las afectaciones del fenómeno Joule en dispositivos eléctricos. - Capaz de explicar la generación de corriente eléctrica. - Resuelve el procedimiento de rectificación para la generación de corriente continua. - Capaz de realizar prácticas de puesta en servicio de un motor CD, describiendo sus componentes.	- Exámenes - Lista de cotejo - Rúbricas





- Capaz de realizar prácticas seguras de puesta en servicio de un motor de CD de un generador.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica o afín	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

